

Taller Criptografía Moderna

Preparación para certificación en
ciberseguridad para la industria

Edwar Yamir Forero Blanco - 2559741
Juan Eduardo Calderon Jaramillo - 2611001

Ingeniería de Sistemas
Universidad del Valle

Punto 1: Cifrado AES con modo ECB

- ¿Qué ocurre cuando intentas cifrar el texto plano con AES?

R// Al intentar cifrar el texto plano aparece el error "Data must be aligned to block boundary in ECB mode", esto sucede porque AES trabaja con bloques fijos de 16 bytes, mientras que el texto que se desea cifrar solo tiene 13 bytes. Por lo tanto, no se puede cifrar directamente y es necesario completar los bytes faltantes.

- ¿Qué modificaciones has tenido que hacer sobre el texto plano?

R// Se aplicó *padding*, agregando 3 bytes de relleno para completar el bloque de 16 bytes que requiere AES.

- ¿Cuál es el texto cifrado resultante?

R// b'\xda\xde\x05\x00\xbc\xa8u\xfe\x1bW\xc9\x12\xbd\x81\xfe\xae'

- ¿Cuál es el tamaño (en bytes) del texto cifrado resultante?

R// La longitud del texto cifrado es de 16 bytes.

Punto 2: Cifrado AES con modo CTR

- ¿Qué ocurre si intentas cifrar el texto plano?

R// Con el modo CTR el texto se puede cifrar sin necesidad de utilizar *padding*. Esto es posible ya que CTR funciona como un cifrado de flujo, generando un flujo de bytes que se combinan con el mensaje byte por byte, por lo que no exige bloques completos de 16 bytes.

- ¿Cuál es el tamaño del texto cifrado resultante?

R// El tamaño del texto cifrado resultante es de 13 bytes, igual que la longitud del texto plano.

Punto 3: Tamaño de clave a 256 bits

- Si modifica el programa para utilizar el tamaño de clave a 256 bits en lugar de 128 bits, ¿qué diferencias hay en el tamaño del texto cifrado entre el modo de operación ECB y CTR?

R// Al cambiar la clave de 128 bits a 256 bits no se modifica el tamaño del texto cifrado, solo aumenta la seguridad de la clave. En el caso de ECB, el texto cifrado sigue siendo de 16 bytes, porque requiere *padding* hasta completar el bloque. En el caso de CTR, el texto cifrado sigue siendo de 13 bytes, porque no necesita *padding* y conserva el tamaño del mensaje original.

Punto 4: Pérdida de 1 Byte

- Descifra el texto cifrado que se ha recibido

R//

* ECB:

b'Este es un mensa\x1fX\xba(\X\xe6E{(}\x8a}d}0a sufrido un error durante la transmision\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'

* CTR:

b'Este es un mensaje secreto que ha sufrvdo un error en la transmision'

- ¿Cuál es el texto plano resultante?

R// Este es un mensaje secreto que ha sufrido un error en la transmision.

- ¿Qué diferencia hay entre un modo de operación y otro respecto a los errores en la transmisión?

R// En modo ECB, cuando se altera un byte del texto cifrado, se daña todo el bloque correspondiente al descifrar. En cambio, en modo CTR, solo se corrompe el byte afectado, manteniéndose intacto el resto del mensaje.